پودمان ۲

ترسیم با رایانه

در این پودمان، با نوآوری و فناوری یک شکل منظم را ترسیم می‌کنید و به نظم موجود در آفریده‌های خداوند فکر می‌کنید.

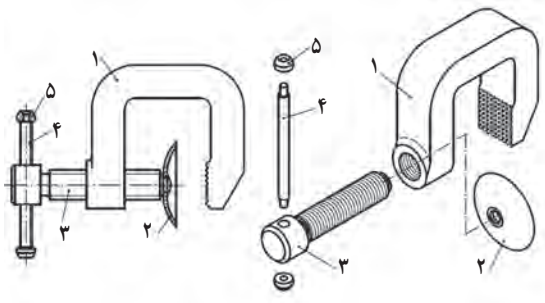


برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

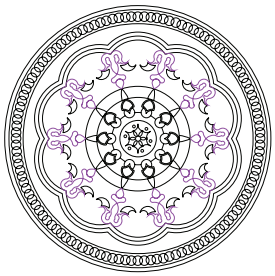
- کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای ؛
- انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛
- ترسیم شکل های ساده هندسی ؛
- استفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیم ؛
- به کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسم؛
- اندازه گذاری بر روی نقشه ها؛
- کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه؛
- ترسیم نقشه های پروژهٔ طراحی و ساخت؛
- رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.

کاربرد ترسیم با رایانه در برخی مشاغل

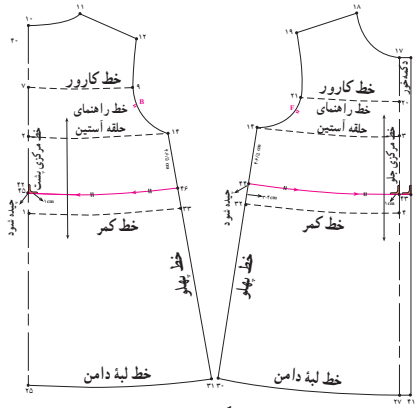
در سال‌های قبل نقشه‌های پروژهٔ طراحی و ساخت را در درس کار و فناوری و دیگر نقشه‌ها را در سایر دروس به صورت دست آزاد یا با استفاده از وسایل نقشه‌کشی همچون خط‌کش و گونیا ترسیم کردید. هر کدام از این فناوری‌ها کاربرد خاص خود را دارند. با پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری ترسیم با رایانه در مشاغل و حرفه‌های گوناگون بسیار کاربرد پیدا کرده است. از جملهٔ این کاربردها می‌توان به ترسیم نقشه‌های صنعتی در تولید قطعات، ترسیم نقوش در هنر، ترسیم نقشه‌های ساختمانی و ترسیم الگوهای طراحی دوخت اشاره کرد (شکل ۱ــ۲).



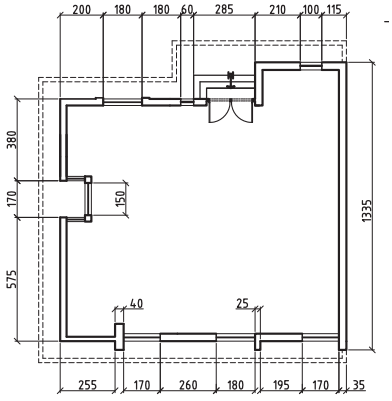
الف ــ نقشهٔ یک قطعه صنعتی



ب ــ یک نقش هنری



پ ــ الگوی لباس



ت ــ نقشهٔ پلان ساختمان

شکل ۱ــ۲ــ ترسیم نقشه و الگوها در مشاغل و حرفه‌های گوناگون

پس از مشاهده فیلم مربوط به کاربرد ترسیم با رایانه، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی

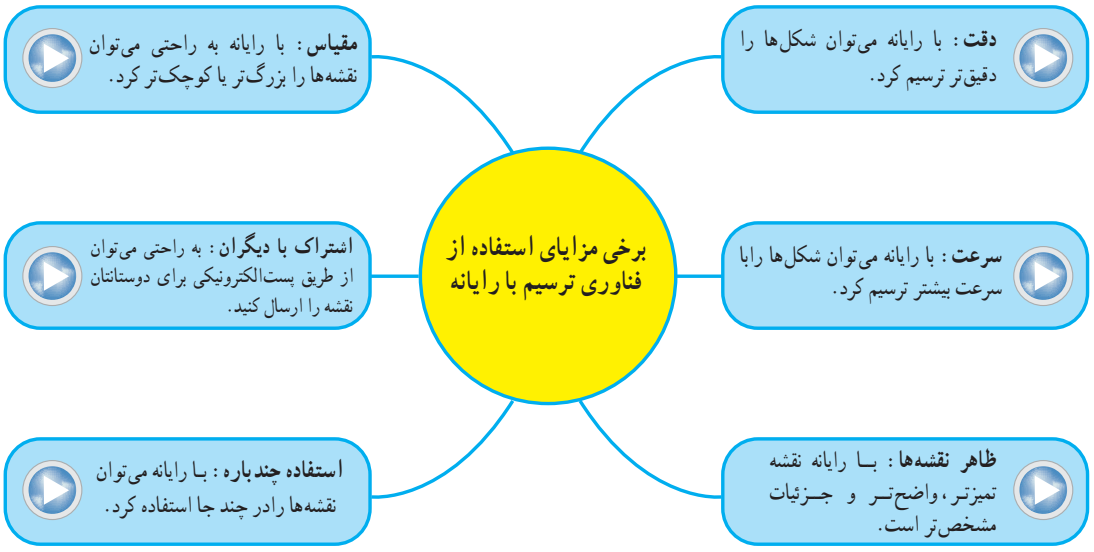
در گروه خود بحث کنید که آیندهٔ فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟ و نتایج را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید

در گروه خود با جست‌وجو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع دیگر در مورد اینکه ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه‌های دیگری می‌تواند کاربرد داشته باشد، تحقیق کنید.

مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه

استفاده از رایانه در ترسیم نقشه‌ها چندین مزیّت دارد. ترسیم به وسیلهٔ دستِ آزاد یا به وسیلهٔ خط کش و پرگار فاقد این مزایا است. در شکل ۲ــ۲ برخی از این مزایا را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲ــ۲ــ برخی مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه

کار کلاسی

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگری برای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید و در جدول ۱ــ۲ بنویسید. همچنین برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیزهایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید؟ جدول ۲ــ۲ را تکمیل کنید.

جدول۱ــ۲ــ مزایای دیگر استفاده از فناوری ترسیم با رایانه

ردیف	مزیت	توضیح
۱		
۲		
۳		

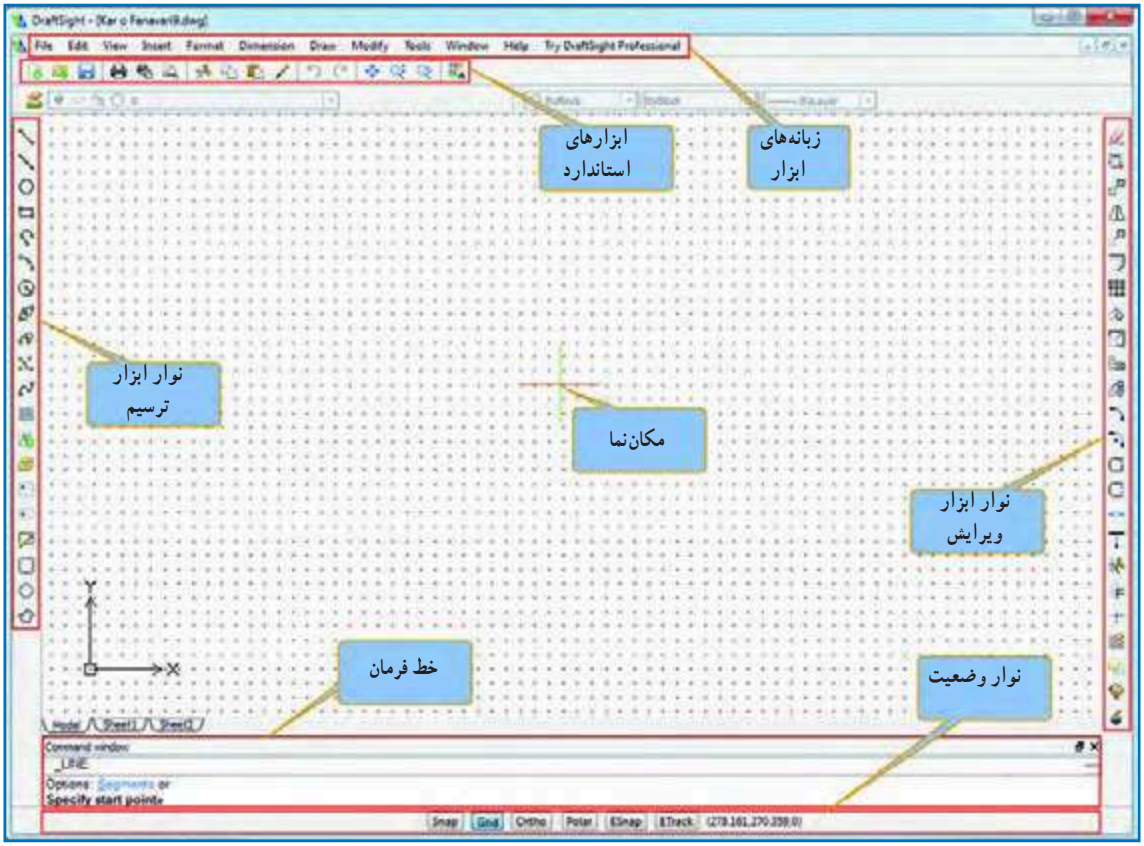
جدول۲ــ۲ــ امکانات مورد نیاز ترسیم با رایانه و نکاتی که باید رعایت شود

ردیف	امکانات مورد نیاز	نکاتی که باید رعایت شود
۱		
۲		
۳		

محیط نرم‌افزارهای ترسیم با رایانه

نرم‌افزارهای گوناگونی برای ترسیم وجود دارد. از برخی از آن‌ها برای ترسیم دوبعدی استفاده می‌شود و در برخی از آن‌ها امکان ترسیم سه بعدی نیز وجود دارد. تعدادی از نرم‌افزارها امکانات ترسیم ساده دارند و تعدادی دیگر امکانات گسترده و پیچیده‌تری دارند. شکل محیط نرم‌افزارهای دوبعدی ترسیم معمولاً شبیه یکدیگرند. در شکل۳ــ۲ محیط یک نرم‌افزار ترسیم دو بعدی و تعدادی از نوارهای ابزار را می‌بینید. شما می‌توانید از نرم‌افزار دلخواه خود برای ترسیم نقشه‌های پروژه‌تان استفاده کنید.

در محیط نرم‌افزار ترسیم، نوار ابزارهای مختلفی برای ترسیم نقشه‌ها وجود دارد. در این پودمان بیشتر از نوار ابزار ترسیم و از نوار اصلاحات یا ویرایش استفاده می‌شود.



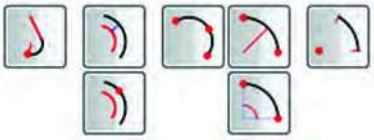
شکل ۳ــ۲ــ محیط یک نرم‌افزار ترسیم با رایانه

در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم، چندین نرم‌افزار ترسیم با رایانه معرفی شده است. روش کار با این نرم‌افزارها نیز آموزش داده شده است.

چگونگی ترسیم شکل‌های ساده

با استفاده از ابزار خط، دایره و کمان می‌توان شکل‌های ساده هندسی ترسیم کرد (جدول۳ــ۲).

جدول ۳ــ۲ــ برخی ابزارهای ترسیم شکل‌های ساده

نام ابزار و کاربرد آن	برخی از نمادهای ابزار
ــ ابزار ترسیم خط (Line) ترسیم خط به روش‌های گوناگون	
ــ ابزار ترسیم دایره (Circle) ترسیم دایره به روش‌های گوناگون	
ــ ابزار ترسیم کمان (Arc) ترسیم کمان به روش‌های گوناگون	

نکته: دانش‌آموزان می‌توانند از طریق کار گروهی، استفاده از منابع آموزشی، روش سعی و خطا یا استفاده از منوی کمک نرم‌افزار (HELP) در مورد دستورات ترسیم اطلاعات بیشتری کسب کنند و توانایی‌های خود را افزایش دهند.



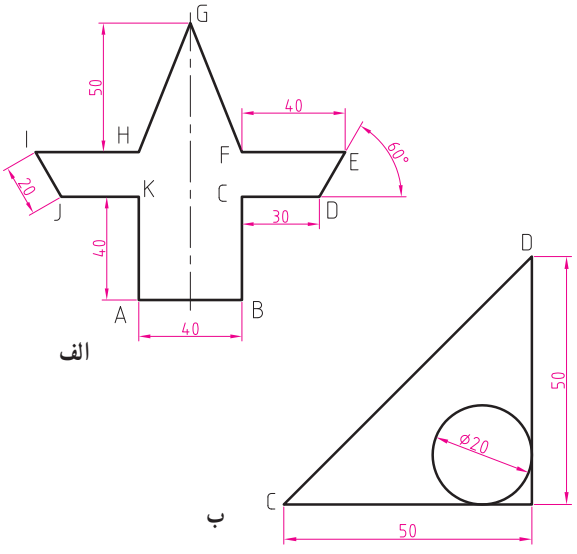
پس از مشاهده فیلم مربوط به ترسیم شکل‌های ساده، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی

پرونده‌ای با نام **ترسیم ـ ۱** را باز کنید و همانند فیلم، شکل‌های روبه‌رو را بدون اندازه ترسیم و آن را ذخیره نمایید (شکل ۴ــ۲).

راهنمایی: در قسمت الف برای ترسیم خط از نقطهٔ D به E در خط فرمان از دستور @20<60 و در قسمت ب برای ترسیم خط از نقطهٔ C به D از دستور @50,50 استفاده نمایید.



شکل ۴ــ۲ــ ترسیم شکل‌های ساده هندسی

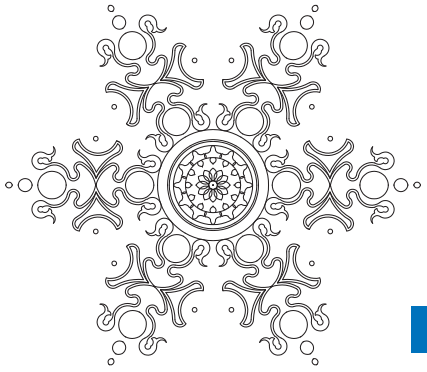
چگونگی ترسیم طرح‌های زیبا با ابزارهای ویرایش (Modify)

با ابزار تقارن (Mirror) و ابزار آرایه (Array) در نرم‌افزار ترسیم، می‌توان از طریق تکرار کردن و قرینه‌سازی یک شکل، طرح‌های زیبایی به‌وجود آورد. دو نقش زیر را در کلاس تمرین کنید.

پس از مشاهده فیلم مربوط به ترسیم طرح‌های زیبا، کارهای کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی

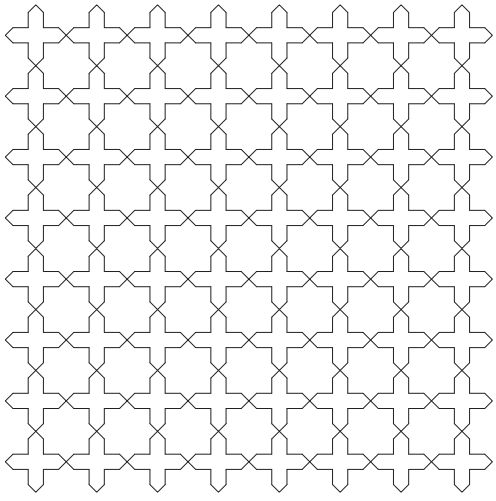
پرونده‌ای با نام **نقش ــ ۱** را باز کنید و همانند فیلم، نقش آورده شده در شکل ۵ــ۲ را ترسیم و آن را ذخیره کنید.



شکل ۵ــ۲ــ ترسیم یک نقش زیبا با نرم‌افزار از طریق ابزار تقارن و تکرار دورانی

کار کلاسی

پرونده‌ای با نام ***نقش ـ ۲*** را باز نمایید و همانند فیلم، نقش آورده شده در شکل۶ــ۲ را ترسیم و سپس آن را ذخیره کنید.



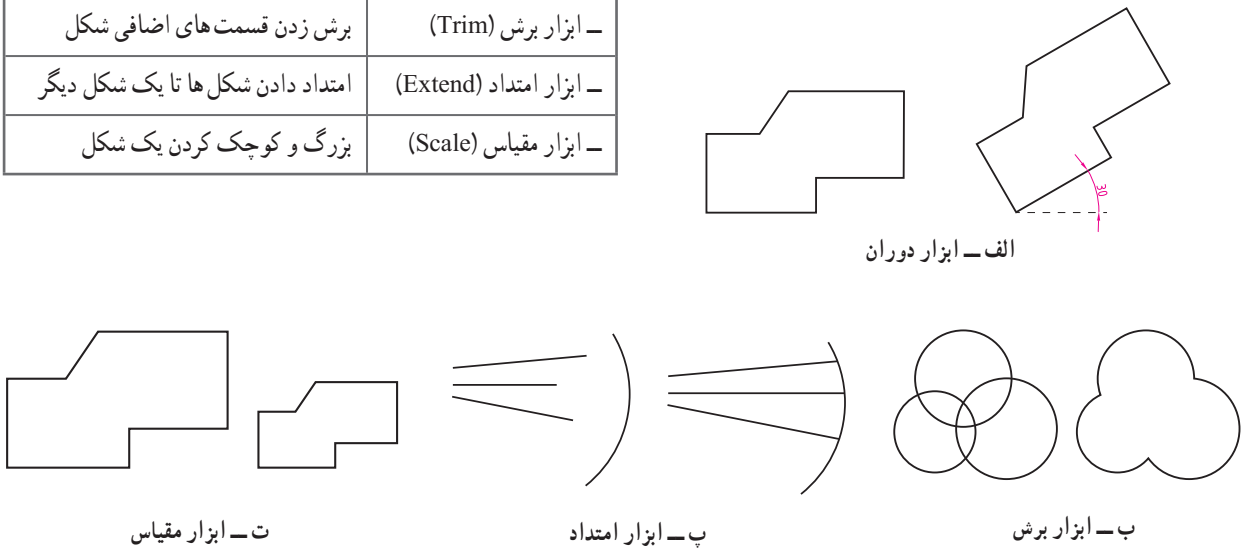
شکل ۶ــ۲ــ ترسیم یک نقش زیبا با نرم‌افزار از طریق ابزار تقارن و تکرار انتقالی (چلیپا)

کاربرد ابزارهای دَوَران، برش، امتداد و مقیاس

در جدول ۴ــ۲ کاربردهای ابزارهای دَوَران، برش، امتداد و مقیاس آورده شده است. در شکل ۷ــ۲ نمونه‌هایی برای این ابزارها نشان داده شده است.

جدول۴ــ۲ــ کاربرد ابزارهای دوران، برش، امتداد و مقیاس

نام ابزار	کاربرد ابزار
ــ ابزار دوران (Rotate)	دوران دادن یک شکل حول یک نقطه
ــ ابزار برش (Trim)	برش زدن قسمت‌های اضافی شکل
ــ ابزار امتداد (Extend)	امتداد دادن شکل‌ها تا یک شکل دیگر
ــ ابزار مقیاس (Scale)	بزرگ و کوچک کردن یک شکل



الف ــ ابزار دوران

ب ــ ابزار برش

پ ــ ابزار امتداد

ت ــ ابزار مقیاس

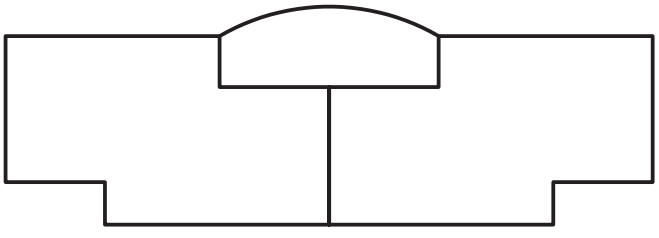
شکل ۷ــ۲ــ نمونه‌هایی از ابزارهای دَوَران، برش، امتداد و مقیاس

برای ترسیم یک شکل شما می‌توانید از روش‌های گوناگون استفاده کنید و یادآوری می‌شود برای ترسیم یک نقشه روش‌های فراوانی وجود دارد.

پس از مشاهده فیلم مربوط به کاربرد ابزارهای دوران، برش، امتداد و مقیاس، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی

پرونده‌ای با نام ***ترسیم ـ ۲*** را باز کرده و همانند فیلم، شکل۸ــ۲ را با چند روش ترسیم و آن را ذخیره کنید. شکل متقارن است و اندازه‌ها دلخواه می‌باشد.



شکل ۸ــ۲ــ نمونه ای از یک ترسیم هندسی متقارن

کاربرد ابزارهای کمک رسم (Snap)

در دروس ریاضی، هنر و کار و فناوری سال‌های گذشته، ترسیم دقیق دو خط موازی، خط مماس بر دایره، خط عمود از یک نقطه بر یک خط به صورت دستی یا با استفاده از خط کش با سختی همراه بود. یکی از بهترین ابزارهای ترسیم با رایانه، ابزارهای کمک رسم است که به شما در انتخاب دقیق کمک می‌کند. زمانی که این دستور فعال باشد شما در انتخاب دقیق نقاط، مشکلی نخواهید داشت. با تمرین بیشتر در استفاده از این ابزارها در ترسیم شکل‌ها سریع‌تر و ماهرتر خواهید شد. انواع مختلفی از ابزارهای کمک رسم وجود دارد که در جدول ۵ــ۲ به کاربرد برخی از آن‌ها اشاره شده است. نماد این ابزارها در شکل ۹ــ۲ آمده است.

جدول ۵ــ۲ــ کاربرد برخی از ابزارهای کمک رسم برای دقت بیشتر در ترسیم

نام ابزار	کاربرد
ــ نقطه انتهایی (Endpoint)	از آن برای انتخاب دقیق نقاط هر یک از دو انتهای خطوط و کمان‌ها استفاده می‌شود.
ــ نقطه میانی (Midpoint)	از آن برای انتخاب نقاط میانی (وسط) خطوط و کمان‌ها استفاده می‌شود.
ــ نقطه تقاطع (Intersection)	از آن برای انتخاب محل برخورد دو شکل متقاطع به طور دقیق و راحت استفاده می‌شود.
ــ نقطه مرکز (Center)	از آن برای انتخاب دقیق مرکز دایره ، کمان یا بیضی استفاده می‌شود.
ــ نقطه عمود (Perpendicular)	از آن برای انتخاب پای عمود بر یک منحنی باز یا بسته استفاده می‌شود (ترسیم عمود).
ــ نقطه مماس (Tangent)	از آن برای انتخاب محل تماس اشیا با دایره، کمان یا بیضی استفاده می‌شود.

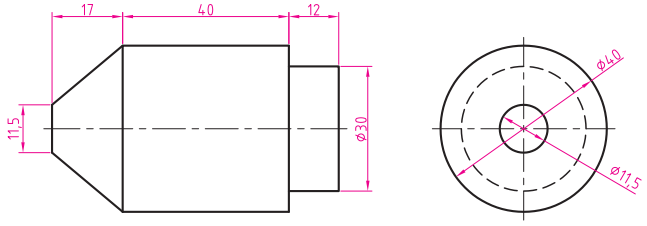


شکل ۹ــ۲ــ برخی از ابزارهای کمک رسم در نرم‌افزارهای ترسیم

پس از مشاهده فیلم مربوط به کاربرد ابزارهای کمک رسم، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی

با استفاده از ابزارهای کمک رسم شکل ۱۰ــ۲ را بدون اندازه‌گذاری ترسیم و آن را ذخیره کنید.



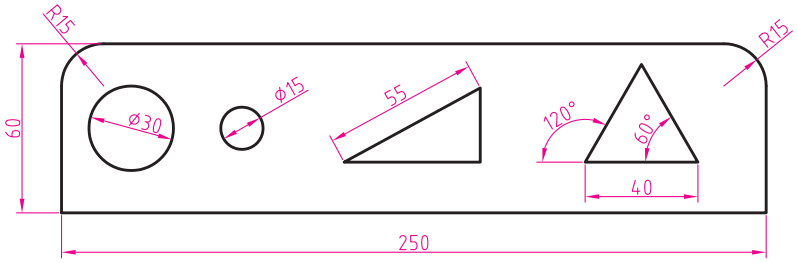
شکل ۱۰ــ۲ــ نمونه‌ای از نقشهٔ یک قطعهٔ صنعتی

کار غیر کلاسی

چگونه می‌توان بدون وارد کردن اندازه‌های نقشه در هنگام ترسیم با رایانه، شکل ۱۰ــ۲ را رسم کرد؟ آن را با این روش ترسیم نمایید.

نحوهٔ اندازه گذاری نقشه‌ها و ترسیم‌ها

در کتاب کار و فناوری سال‌های گذشته، با روش اندازه‌گذاری دستی و با استفاده ازخط کش وگونیا آشنا شدید. نمونهٔ نقشه‌ای که شما اندازه‌گذاری کردید در شکل ۱۱ــ۲ نشان داده شده است.



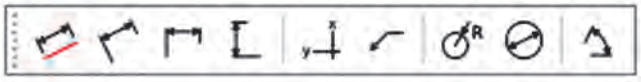
شکل ۱۱ــ۲ــ اندازه گذاری‌ها روی نقشه

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این نقشه از انواع اندازه‌گذاری‌ها (طول، قطر، شعاع و زاویه) استفاده شده است. اندازه‌گذاری توسط نرم‌افزار ترسیم، علاوه بر مزایای ذکر شده، دو مزیت دیگر دارد :

۱ خطوط اندازه را طبق استاندارد ترسیم می‌کند.

۲ اندازه‌ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می‌کند و سپس نشان می‌دهد.

انواع ابزارهای اندازه‌گذاری در نرم‌افزارهای ترسیم وجود دارد که ممکن است با هم کمی متفاوت باشند (شکل۱۲ــ۲).

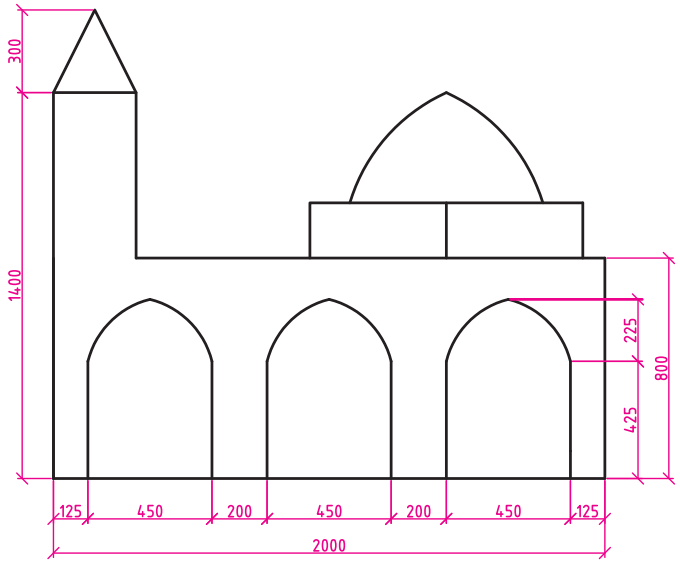


شکل۱۲ــ۲ــ ابزارهای اندازه گذاری در نرم‌افزارهای ترسیم

پس از مشاهده فیلم مربوط به اندازه‌گذاری نقشه‌ها و ترسیم‌ها، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی

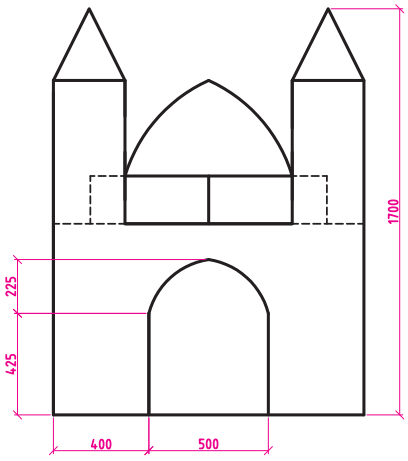
ضمن باز کردن پرونده‌ای با نام **ترسیم ـ۳** آن رااندازه‌گذاری و سپس ذخیره نمایید (شکل۱۳ــ۲).



شکل ۱۳ــ۲ــ اندازه گذاری نقشه ماکت مسجد

کار غیر کلاسی

در درس کـار و فناوری سال گذشته، مـاکت مسجد را ساختید. اکنون یـکـی از نـمـاهـای مـاکت مسجد را مـطابق شکل ۱۴ــ۲ با استفاده از نرم‌افزار ترسیم با رایانه رسم کنید.



شکل ۱۴ــ۲ــ یکی از نماهای نقشهٔ ماکت مسجد

کار غیر کلاسی

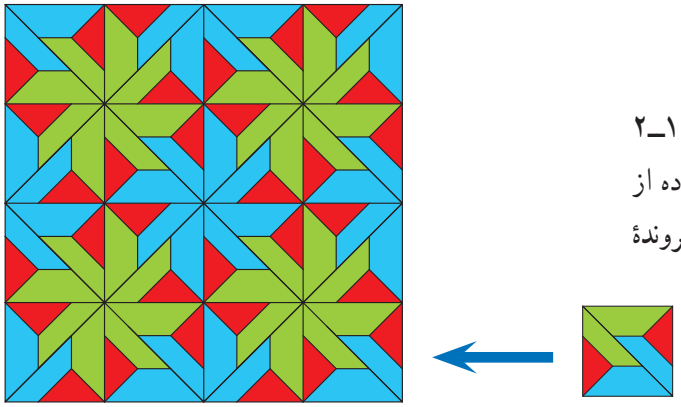
مطابق شکل ۱۵ــ۲ شکل دانـهٔ برفی را ترسیم و آن را انـدازه‌گذاری کنید. ترسیم شما چند برابر دانهٔ بـرف واقعی است؟ تـوجه داشته بـاشید کـه دانه‌هـای بـرف معمولاً ۶ پر هستند و زوایای بین آن‌هـا ۶۰درجه می‌باشد. در دماها و رطوبت‌هـای مختلف شکلِ انجمادِ دانهٔ برف متفاوت است.



شکل۱۵ــ۲ــ نمونه‌هایی از شکل دانهٔ برف

کار غیر کلاسی

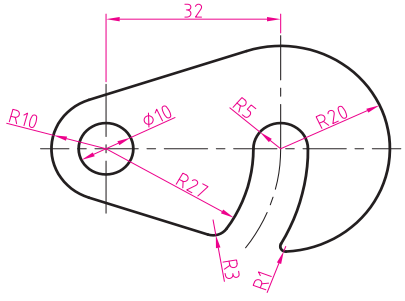
در درس ریاضی سال هشتم نقش کاشی‌کاری شکل ۱۶ــ۲ را با استفاده از وسایل دستی ترسیم کردید. اینک، با استفاده از نرم‌افزار ترسیم با رایانه، آن را رسم کنید.(می‌توانید از پروندهٔ ترسیم ــ ۴ کمک بگیرید.)



شکل۱۶ــ۲ــ نقش کاشی‌کاری

کار غیر کلاسی

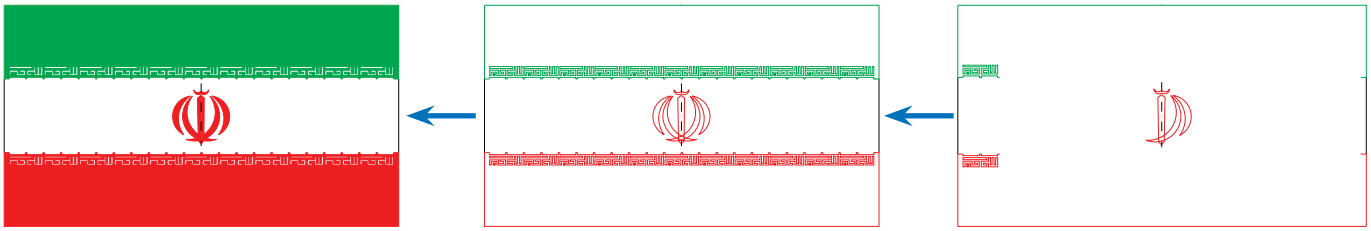
شکل۱۷ــ۲ را بـا رایانه ترسیم و آن را انـدازه‌گذاری کنید.



شکل۱۷ــ۲ــ نمونه‌ای از نقشهٔ یک قطعه (قلاب)

کار غیر کلاسی

پرونده‌ای با نام پرچم را باز نمایید و همانند فیلم، پرچم کشور عزیزمان ایران اسلامی را با جزئیات ترسیم نمایید (شکل ۱۸ــ۲).



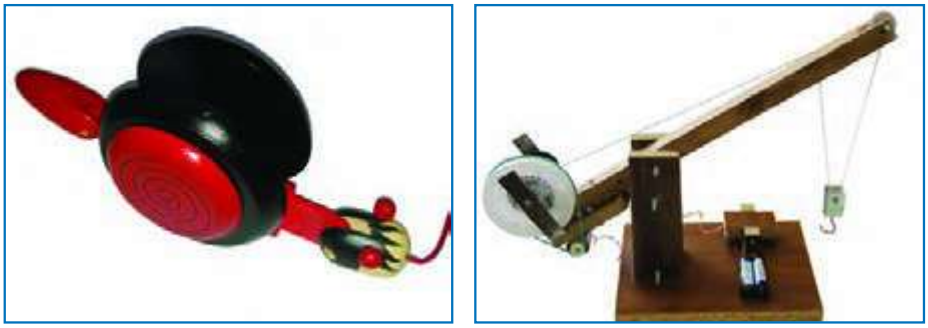
شکل۱۸ــ۲ــ ترسیم پرچم کشور عزیزمان ایران اسلامی

پس از مشاهده مطالب مربوط به پروژه در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی (تجویزی)

در پودمان قبل شما روندنمای پروژهٔ طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی را ترسیم کردید. در این پودمان نیز باید نقشه‌های قطعات پروژه را بعد از تقسیم کار در گروه به وسیلهٔ نرم‌افزارهای ترسیم با رایانه، ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

در شکل ۱۹ــ۲ دو نمونه از پروژه‌های نیمه تجویزی ارائه شده در این کتاب آورده شده است. شما می‌توانید یکی از این پروژه‌ها را انتخاب کنید یا اینکه در گروه خود پروژهٔ دیگری انتخاب کنید و پس از تأیید دبیر خود به طراحی و ساخت آن بپردازید.



الف) ساز و کار حرکتی جرثقیل اسباب بازی

ب) ساز و کار حرکتی حلزون اسباب بازی

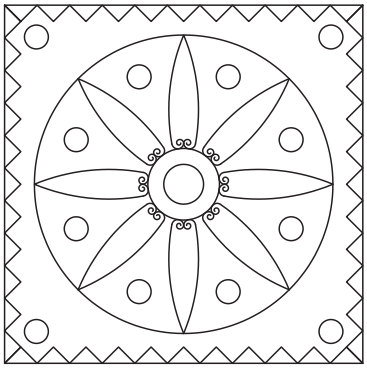
شکل۱۹ــ۲ــ نمونه پروژه‌های پیشنهادی طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی

نکته: در طول ساخت پروژه، شما می‌توانید کار ترسیم نقشه‌های مختلف را بین اعضای گروه تقسیم و آن‌را از طریق پست الکترونیکی برای یکدیگر ارسال کنید. همچنین نقشه‌ها را در قالب تصویر می‌توانید در پرونده واژه‌پرداز (Word) یا پروندهٔ ارائه (Power Point) درج کنید. پس از اصلاحات و ویرایش نهایی نیز در صورت نیاز، می‌توانید آن‌ها را نیز به چاپ برسانید.

پس از مشاهده مطالب مربوط به پروژه‌های نیمه تجویزی در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم، کارهای کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی (نیمه تجویزی)

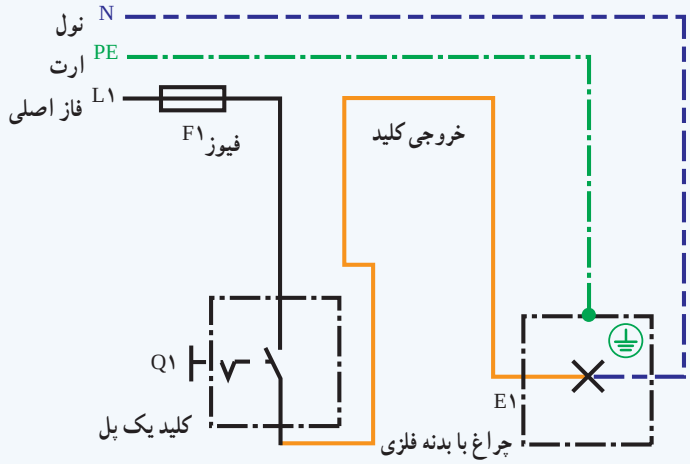
نقشهٔ پروژهٔ طراحی و ساخت پلاک مسی با ابعاد ۱۲×۱۲ سانتی متر را طبق شکل ۲ــ۲۰ ترسیم کنید.



شکل ۲۰ــ۲ــ نقشهٔ پلاک مسی

کار کلاسی (نیمه تجویزی)

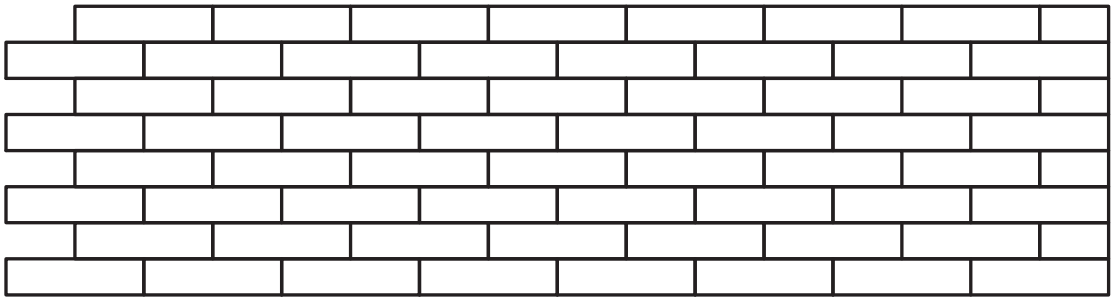
نقشهٔ شمای حقیقی کلید یک پل با یک لامپ و یک پریز را طبق شکل ۲ــ۲۱ ترسیم کنید.



شکل ۲ــ۲۱ــ نقشهٔ شمای حقیقی مدار کلید یک پل

کار کلاسی (نیمه تجویزی)

نقشه‌های دیوارهای آجری پودمان عمران را رسم کنید. نمونه‌ای از نقشه‌های آن در شکل ۲ــ۲۲ آمده است.



شکل ۲ــ۲۲ــ نقشهٔ دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما